

אפיון מערכת - ממיר שיחות וואטסאפ ל-PDF

(גרסה משפטית ו-PWA)

1. תיאור כללי ומטרת המערכת

אפליקציית רשת (Client-Side Only) שנועדה להמיר קבצי ייצוא של וואטסאפ (פורמט ZIP) למסמך צ'אט קריא, המעוצב בתצורת "בועות" והמוכן להדפסה או שמירה כ-PDF. **ערכי הליבה:**

- **פרטיות מוחלטת:** כל העיבוד מבוצע 100% מקומית בדפדפן. אין העברת נתונים לשרת חיצוני.
- **נאמנות משפטית (Legal Fidelity):** המערכת לא מסננת או מוחקת אף תו מקובץ הטקסט המקורי. היא משקפת תמונת מראה מדויקת של הייצוא מוואטסאפ.
- **זמינות (PWA):** המערכת מתפקדת כאפליקציה לכל דבר באנדרואיד, ויודעת לקבל קבצי ZIP ישירות מתפריט "שיתוף" של מערכת ההפעלה.

2. ארכיטקטורה וטכנולוגיה

- **שפות:** HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla ES6). ללא פריימוורקים (ללא React, Angular וכו').
- **ספריות חיצוניות:** JSZip (דרך CDN) לפענוח קבצי ה-ZIP המקומיים.
- **מודולריות (Clean Code):** לוגיקת המערכת מנוהלת באובייקט ג'אווה-סקריפט מרכזי אחד (WhatsAppApp) המחולק לתחומי אחריות: ניהול סטייט, פענוח קבצים, סינון, רינדור תצוגה והדפסה.

3. ניהול קלט (Input & PWA)

קיימים שני ערוצי הזנת נתונים למערכת:

1. **הזנה ידנית:** כפתור `<input type="file">` סטנדרטי בדף האתר.
2. **הזנת שיתוף (Web Share Target):** קובץ `manifest.json` המגדיר את האפליקציה כיעד לשיתוף קבצי ZIP. קובץ `sw.js` (Service Worker) מירט את קובץ ה-ZIP המשותף, שומר את שמו המקורי בהאדר (`Header: (X-Original-Name)`), מעביר אותו לזיכרון המטמון (`cache`), ומפנה לדף הראשי ששולף אותו ומתחיל בעיבוד.

4. מנוע הפענוח (Parser Logic)

- המערכת קוראת את הקובץ `chat.txt` מתוך ה-ZIP, מנקה תווים בלתי נראים (BOM) ומפצלת לשורות.
- הפענוח מבוסס על ביטוי רגולרי (Regex) התומך בתווי כיווניות (RTL) ומזהה שורות שמתחילות בתאריך, שעה ושם שולח.
- שורות שאינן תואמות ל-Regex מוגדרות כהמשך של ההודעה הקודמת (Multiline messages) ומצורפות אליה עם ירידת שורה (`\n`).
- קובצי המדיה מה-ZIP הופכים לכתובות URL מקומיות בזיכרון (Object URL).

5. אבטחה ותצוגה (Rendering & Security)

- **הגנת XSS:** כל טקסט המגיע מהצ'אט או משמות המשתמשים עובר דרך פונקציית `escapeHTML` כדי למנוע הזרקת קוד זדוני.
- **נאמנות למקור בבוועות טקסט:** הטקסט מוצג במלואו, כולל הערות המערכת של וואטסאפ כגון "(קובץ מצורף)".
- **שילוב מדיה:** המערכת בודקת האם שם של קובץ מדיה (למשל תמונה) מופיע בתוך טקסט ההודעה. אם כן, היא תייצר תגית `<img>` מתחת לטקסט ההודעה, כך שהתמונה תוצג תחת שמה המקורי. (אין מחיקה של כפילויות במקרה של תמונות שצוטטו).
- **ממשק ניהול:** הגדרת תאריכי התחלה וסיום (מתאכלס אוטומטית), בחירת המשתמש שיקבל את הצבע הירוק ("השם שלך"), והגדרת שם/טלפון שיופיעו בכותרת המסמך המודפס.

6. מנגנון הדפסה ל-PDF

- שימוש במנוע ה-Print המובנה של הדפדפן (`window.print()`).
- **הגדרת שם קובץ פלט:** שינוי זמני של תגית ה-`<title>` של הדף לשם קובץ ה-ZIP המקורי כדי לאלץ את חלון ה"שמור כ-PDF" להציע שם זהה לקובץ המקור.
- **מניעת חיתוכים (Page Break Fix):** שימוש בהגדרת ה-CSS `page-break-inside: avoid` עבור בוועות. עבור תמונות, הגבלת גובה (`max-height: 400px`) והגדרה כ-`display: inline-block` כדי למנוע את הבאג של כרום שמשכפל תמונות הנחתכות במעבר עמוד.
- **צבעים:** חובת הגדרת `print-color-adjust: exact` כדי שהבוועות הירוקות יודפסו.